Johdatus logiikkaan II
Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita, että kaavat $\forall x \exists y(R(x,y) \wedge R(y,x))$ ja $\forall x(\exists y R(x,y) \wedge \exists y R(y,x))$ eivät ole loogisesti ekvivalentteja. Onko jompi kumpi toisen looginen seuraus?

Ratkaisu. Merkitään

$$A = \forall x \exists y(R(x,y) \wedge R(y,x)),$$
$$B = \forall x(\exists y R(x,y) \wedge \exists y R(y,x)).$$

Osoitetaan, että B on kaavan A looginen seuraus. Olkoon $\mathcal{M}$ mielivaltainen malli ja s sen tulkintafunktio. Oletetaan, että $\mathcal{M} \models_s A$.

Olkoon $b \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ mielivaltainen. Universaali- ja eksistenssikvanttorin totuusmääritelmien nojalla on olemassa $a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, jolla

$$\mathcal{M} \models_{s(b/x)(a/y)} \big(R(x,y) \wedge R(y,x)\big).$$

Tässä alkio a saa riippua valitusta alkiosta b. Konjunktion totuusmääritelmän nojalla

$$\mathcal{M} \models_{s(b/x)(a/y)} R(x,y) \quad \text{ja} \quad \mathcal{M} \models_{s(b/x)(a/y)} R(y,x).$$

Sama alkio a kelpaa siis todistajaksi kumpaankin eksistenssikvantifioituun kaavaan, joten

$$\mathcal{M} \models_{s(b/x)} \exists y R(x,y) \quad \text{ja} \quad \mathcal{M} \models_{s(b/x)} \exists y R(y,x).$$

Näin ollen

$$\mathcal{M} \models_{s(b/x)} \big(\exists y R(x,y) \wedge \exists y R(y,x)\big).$$

Koska b oli mielivaltainen, universaalikvanttorin totuusmääritelmästä seuraa $\mathcal{M} \models_s B$. Mallin $\mathcal{M}$ ja tulkintafunktion s mielivaltaisuuden nojalla siis $A \models B$.

Käänteinen seuraussuhde ei päde. Tarkastellaan mallia $\mathcal{M}$, jossa

$$\mathrm{dom}(\mathcal{M}) = \{1,2,3\}, \qquad R^{\mathcal{M}} = \{(1,3),(3,2),(2,1)\}.$$

Olkoon s mielivaltainen $\mathcal{M}$-tulkintafunktio. Jokaiselle alkiolle $b \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ voidaan valita alkiot $a, c \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ seuraavasti:

b	a	c
1	3	2
2	1	3
3	2	1

Tällöin $(b,a) \in R^{\mathcal{M}}$ ja $(c,b) \in R^{\mathcal{M}}$, joten

$$\mathcal{M} \models_{s(b/x)} \big(\exists y R(x,y) \wedge \exists y R(y,x)\big).$$

Koska tämä pätee jokaiselle b, saadaan $\mathcal{M} \models_s B$.

Kaava A ei sen sijaan ole tosi tässä mallissa. Kun x:n arvoksi valitaan 1, ainoa mahdollinen todistaja kaavalle $R(x,y)$ on $y = 3$. Koska $(3,1) \notin R^{\mathcal{M}}$, tämä alkio ei kuitenkaan toteuta kaavaa $R(y,x)$. Siten mikään y:n arvo ei toteuta molempia kaavoja yhtä aikaa, eli

$$\mathcal{M} \not\models_{s(1/x)} \exists y\big(R(x,y) \wedge R(y,x)\big).$$

Siis $\mathcal{M} \not\models_s A$, joten $B \not\models A$. Näin ollen kaavat A ja B eivät ole loogisesti ekvivalentteja: B on kaavan A looginen seuraus, mutta A ei ole kaavan B looginen seuraus. □

Tehtävä 2. Osoita, että kaava $\forall y \exists x A$ on kaavan $\exists x \forall y A$ looginen seuraus (huomaa, että ei ole väliä, mikä kaava A on).

Ratkaisu. Olkoon $\mathcal{M}$ mielivaltainen malli ja s sen tulkintafunktio. Oletetaan, että

$$\mathcal{M} \models_s \exists x \forall y A.$$

Eksistenssi- ja universaalikvanttorin totuusmääritelmien nojalla on olemassa $b \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, jolla kaikilla $a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ pätee

$$\mathcal{M} \models_{s(b/x)(a/y)} A.$$

Tässä sama alkio b toimii jokaisella a:n arvolla.

Olkoon nyt $a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ mielivaltainen. Koska x ja y ovat eri muuttujia, tulkintafunktion päivitykset voidaan tehdä kummassa tahansa järjestyksessä:

$$s(b/x)(a/y) = s(a/y)(b/x).$$

Siis $\mathcal{M} \models_{s(a/y)(b/x)} A$, joten alkio b kelpaa eksistenssikvanttorin todistajaksi ja saadaan

$$\mathcal{M} \models_{s(a/y)} \exists x A.$$

Koska a oli mielivaltainen, universaalikvanttorin totuusmääritelmän nojalla $\mathcal{M} \models_s \forall y \exists x A$. Mallin $\mathcal{M}$ ja tulkintafunktion s mielivaltaisuudesta seuraa

$$\exists x \forall y A \models \forall y \exists x A.$$

Todistuksessa ei käytetty mitään oletuksia kaavan A rakenteesta, joten väite pätee kaikilla kaavoilla A. □

Tehtävä 3. Mitkä muuttujien esiintymistä seuraavissa kaavoissa ovat vapaita ja mitkä sidottuja? Mitkä kaavoista ovat lauseita?

(a) $\forall x(P_0(x) \to P_1(y))$
(b) $\forall x(\forall y E(x,y) \vee \forall z E(y,z))$
(c) $\forall y(\exists x\, R(x,y) \vee \exists x\, R(y,x))$
(d) $\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))$
(e) $\forall x P_0(y)$
(f) $\forall y(\exists x\, x = y \vee R(y,x))$

Ratkaisu. Muuttujan esiintymä on sidottu, jos se on kyseistä muuttujaa sitovan kvanttorin vaikutusalassa, ja muuten vapaa. Kaava on lause, jos siinä ei ole vapaita muuttujien esiintymiä.

(a) Kaavassa $P_0(x)$ muuttujan x esiintymä on sidottu kvanttorilla $\forall x$. Kaavassa $P_1(y)$ muuttujan y esiintymä on vapaa, joten koko kaava ei ole lause.

(b) Kaavassa $E(x,y)$ muuttujan x esiintymä on sidottu ulommalla kvanttorilla $\forall x$ ja muuttujan y esiintymä kvanttorilla $\forall y$. Kaavassa $E(y,z)$ muuttujan z esiintymä on sidottu kvanttorilla $\forall z$, mutta muuttujan y esiintymä on vapaa: kvanttorin $\forall y$ vaikutusala rajoittuu vasempaan disjunktiin. Koko kaava ei siis ole lause.

(c) Muuttujan y molemmat esiintymät atomikaavoissa ovat sidottuja ulommalla kvanttorilla $\forall y$. Kummankin atomikaavan x-esiintymä on sidottu oman disjunktinsa kvanttorilla $\exists x$. Vapaita esiintymiä ei ole, joten kaava on lause.

(d) Muuttujan x esiintymät kaavoissa $P(x)$ ja $R(x,y)$ ovat sidottuja kvanttorilla $\forall x$. Muuttujan y esiintymä kaavassa $R(x,y)$ on sidottu kvanttorilla $\exists y$. Vapaita esiintymiä ei ole, joten kaava on lause.

(e) Muuttujan y esiintymä kaavassa $P_0(y)$ on vapaa. Kvanttori $\forall x$ ei sido sitä, eikä sen vaikutusalassa ole yhtään muuttujan x esiintymää. Kaava ei siis ole lause.

(f) Yhtälössä $x = y$ muuttujan x esiintymä on sidottu kvanttorilla $\exists x$. Muuttujan y esiintymät sekä yhtälössä että kaavassa $R(y, x)$ ovat sidottuja kvanttorilla $\forall y$. Sen sijaan kaavassa $R(y, x)$ muuttujan x esiintymä on vapaa, sillä kvanttorin $\exists x$ vaikutusala on vain yhtälö $x = y$. Koko kaava ei siis ole lause.

Lauseita ovat siis täsmälleen kohtien **(c) ja (d)** kaavat. □

Tehtävä 4. Osoita, että sidotun muuttujan uudelleenkvantifiointi ei tuo kaavaan mitään uutta, eli osoita

(a) $\forall x_i \exists x_i A \Leftrightarrow \exists x_i A$,

(b) $\exists x_i \forall x_i A \Leftrightarrow \forall x_i A$.

Ratkaisu. Olkoon $\mathcal{M}$ mielivaltainen malli, $D = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ ja s sen tulkintafunktio. Mallin perusjoukko D on epätyhjä. Kaikilla $a, b \in D$ pätee

$$s(a/x_i)(b/x_i) = s(b/x_i),$$

sillä jälkimmäinen päivitys korvaa muuttujan x_i aiemman arvon. Kvanttorien totuusmääritelmistä saadaan siis:

(a)
$$\begin{aligned}
&\mathcal{M} \models_s \forall x_i \exists x_i A \\
&\iff (\forall a \in D)(\exists b \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(a/x_i)(b/x_i)} A \\
&\iff (\forall a \in D)(\exists b \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(b/x_i)} A \\
&\iff (\exists b \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(b/x_i)} A \\
&\iff \mathcal{M} \models_s \exists x_i A.
\end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned}
&\mathcal{M} \models_s \exists x_i \forall x_i A \\
&\iff (\exists a \in D)(\forall b \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(a/x_i)(b/x_i)} A \\
&\iff (\exists a \in D)(\forall b \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(b/x_i)} A \\
&\iff (\forall b \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(b/x_i)} A \\
&\iff \mathcal{M} \models_s \forall x_i A.
\end{aligned}$$

Kummassakin kohdassa ehto $\mathcal{M} \models_{s(b/x_i)} A$ on riippumaton alkiosta a, joten ulompi kvanttori voidaan poistaa, koska $D \neq \varnothing$. Näin molemmat loogiset ekvivalenssit pätevät. □

Tehtävä 5. Jos A on L-kaava, niin A:n *universaalisulkeuma* on lause, joka saadaan, kun A:n kaikki vapaat muuttujat kvantifioidaan universaalikvanttoreilla. Esim. kaavan $R(x_0, x_1) \wedge P(x_0)$ universaalisulkeuma on lause $\forall x_0 \forall x_1 (R(x_0, x_1) \wedge P(x_0))$.

(a) Osoita, että mielivaltaisessa L-mallissa $\mathcal{M}$, A on tosi jos ja vain jos A:n universaalisulkeuma on tosi.

(b) Anna esimerkki kaavasta A, joka ei ole loogisesti ekvivalentti universaalisulkeumansa kanssa. Perustele.

Ratkaisu. **(a)** Olkoon $\mathcal{M}$ mielivaltainen L-malli. Merkitään kaavan A kaikkia vapaita muuttujia $x_1, \ldots, x_k$ ja sen universaalisulkeumaa $\overline{A} = \forall x_1 \cdots \forall x_k A$. Jos vapaita muuttujia ei ole, niin $\overline{A} = A$ ja väite on selvä.

Oletetaan ensin, että $\mathcal{M} \models A$, eli jokainen $\mathcal{M}$-tulkintafunktio toteuttaa kaavan A. Olkoon s mielivaltainen tulkintafunktio. Kaikilla $a_1, \ldots, a_k \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ myös $s(a_1/x_1) \cdots (a_k/x_k)$ on tulkintafunktio, joten

$$\mathcal{M} \models_{s(a_1/x_1)\cdots(a_k/x_k)} A.$$

Universaalikvanttorin totuusmääritelmän nojalla $\mathcal{M} \models_s \overline{A}$. Koska s oli mielivaltainen, saadaan $\mathcal{M} \models \overline{A}$.

Oletetaan kääntäen, että $\mathcal{M} \models \overline{A}$, ja olkoon s mielivaltainen tulkintafunktio. Tällöin $\mathcal{M} \models_s \forall x_1 \cdots \forall x_k A$, joten valitsemalla $a_j = s(x_j)$ kaikilla $j = 1, \ldots, k$ saadaan

$$\mathcal{M} \models_{s(a_1/x_1)\cdots(a_k/x_k)} A.$$

Koska $s(a_1/x_1)\cdots(a_k/x_k) = s$, tästä seuraa $\mathcal{M} \models_s A$. Tulkintafunktion s mielivaltaisuuden nojalla $\mathcal{M} \models A$. Siis $\mathcal{M} \models A \iff \mathcal{M} \models \overline{A}$.

(b) Valitaan $A = P(x)$, jonka universaalisulkeuma on $\overline{A} = \forall x P(x)$. Tarkastellaan mallia $\mathcal{M}$, jossa

$$\mathrm{dom}(\mathcal{M}) = \{0, 1\}, \qquad P^{\mathcal{M}} = \{0\},$$

ja tulkintafunktiota s, jolla $s(x) = 0$. Tällöin $\mathcal{M} \models_s P(x)$, koska $0 \in P^{\mathcal{M}}$, mutta $\mathcal{M} \not\models_s \forall x P(x)$, koska $1 \notin P^{\mathcal{M}}$. Kaavoilla on siis eri totuusarvot samassa mallissa samalla tulkintafunktiolla, joten ne eivät ole loogisesti ekvivalentteja. □

Tehtävä 6. Todista materiaalin lause 4.7: Jos s ja s' ovat kaksi $\mathcal{M}$-tulkintafunktiota, joilla $s(x_i) = s'(x_i)$ kaikilla kaavan A vapailla muuttujilla x_i, niin

$$\mathcal{M} \models_s A \quad \text{jos ja vain jos} \quad \mathcal{M} \models_{s'} A.$$

Voit käyttää todistuksessasi seuraavaa aputulosta, joka on triviaali aakkostoille ilman funktiosymboleita, ja jonka voi myöhemmin yleistää kaikille aakkostoille:

> Lemma. Jos s ja s' ovat kaksi $\mathcal{M}$-tulkintafunktiota, joilla $s(x_i) = s'(x_i)$ kaikilla termissä t esiintyvillä muuttujilla x_i, niin $t^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = t^{\mathcal{M}}\langle s'\rangle$.

Ratkaisu. Todistetaan väite rakenneinduktiolla. Kiinnitetään malli $\mathcal{M}$, merkitään $D = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ ja oletetaan, että $s|_{\mathrm{FV}(A)} = s'|_{\mathrm{FV}(A)}$. Induktioväite koskee kaikkia tällaisia tulkintafunktiopareja.

Atomikaavat. Jos $A = R(t_1, \ldots, t_n)$, niin kaikki termien t_j muuttujat ovat vapaita kaavassa A. Annetun lemman nojalla $t_j^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = t_j^{\mathcal{M}}\langle s'\rangle$ kaikilla j. Sama alkiojono siis kuuluu relaatioon $R^{\mathcal{M}}$ kummallakin tulkinnalla tai ei kummallakaan. Yhtälön $t_1 = t_2$ tapauksessa samat termiarvot antavat vastaavasti saman totuusarvon yhtäsuuruudelle.

Konnektiivit. Esimerkiksi tapauksessa $A = B \wedge C$ kaavojen B, C vapaat muuttujat ovat vapaita myös kaavassa A. Induktio-oletuksen nojalla sekä B:n että C:n totuusarvo on sama tulkinnoilla s, s', joten myös niiden konjunktion totuusarvo on sama. Negaation ja muiden konnektiivien tapaukset seuraavat samalla tavalla induktio-oletuksesta ja totuustaulukoista.

Kvanttorit. Olkoon $A = QxB$, missä $Q \in \{\exists, \forall\}$. Tällöin $\mathrm{FV}(A) = \mathrm{FV}(B) \setminus \{x\}$. Siksi kaikilla $a \in D$ pätee

$$s(a/x)|_{\mathrm{FV}(B)} = s'(a/x)|_{\mathrm{FV}(B)} :$$

molemmat antavat x:lle arvon a, ja muiden vapaiden muuttujien arvot yhtyvät oletuksen nojalla. Siten induktio-oletuksen nojalla kaikilla $a \in D$

$$\mathcal{M} \models_{s(a/x)} B \iff \mathcal{M} \models_{s'(a/x)} B.$$

Kvanttorien totuusmääritelmistä saadaan

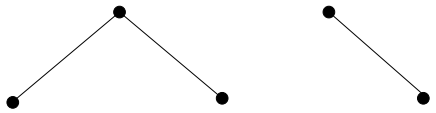
$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s \exists x B &\iff (\exists a \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(a/x)} B \\ &\iff (\exists a \in D)\ \mathcal{M} \models_{s'(a/x)} B \\ &\iff \mathcal{M} \models_{s'} \exists x B, \end{aligned}$$

sekä

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models_s \forall x B &\iff (\forall a \in D)\ \mathcal{M} \models_{s(a/x)} B \\ &\iff (\forall a \in D)\ \mathcal{M} \models_{s'(a/x)} B \\ &\iff \mathcal{M} \models_{s'} \forall x B. \end{aligned}$$

Väite pätee siis rakenneinduktion nojalla kaikilla kaavoilla. □

Tehtävä 7. Minkä joukon kaava $\exists x_1 \exists x_2((E(x_0, x_1) \wedge E(x_1, x_2)) \wedge \neg x_0 = x_2)$ määrittelee allaolevassa verkossa?



Ratkaisu. Merkitään kaavaa $\varphi(x_0)$, vasemman komponentin päätekärkiä u, w ja niiden yhteistä naapuria v. Kaava toteutuu kärjellä, jos siitä on kahden särmän kulku eri kärkeen. Kärjille u, w todistajiksi kelpaavat vastaavasti $(x_1, x_2) = (v, w)$ ja (v, u). Kaikista muista kärjistä jokainen kahden särmän kulku palaa lähtökärkeen. Kaavan määrittelemä joukko on siis

$$\boxed{\varphi^{\mathcal{M}} = \{u, w\}},$$

eli vasemman komponentin kaksi päätekärkeä. □

Tehtävä 8. Alkio a on määriteltävä mallissa $\mathcal{M}$ jos joukko $\{a\}$ on määriteltävä $\mathcal{M}$:ssä. Osoita, että 2 on määriteltävä mallissa $(\mathbb{N}, <)$, missä $<$ on luonnollisten lukujen luonnollinen järjestys.

Ratkaisu. Olkoon $\mathcal{M} = (\mathbb{N}, <)$, missä $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Tarkastellaan kaavaa

$$\varphi(x) = \exists y \exists z \Big(y < z \wedge z < x \wedge \forall w \big(w < x \to (w = y \vee w = z) \big) \Big).$$

Ehto $y < z < x$ takaa, että x:ää pienempiä alkioita on vähintään kaksi, ja universaalikvantifioitu ehto, että muita ei ole. Siten

$$\mathcal{M} \models_s \varphi(x) \iff \big|\{n \in \mathbb{N} : n < s(x)\}\big| = 2 \iff s(x) = 2.$$

Siis φ määrittelee joukon $\{2\}$, joten 2 on määriteltävä mallissa $\mathcal{M}$. □